

實驗三：四位元有號二補數加/減法器

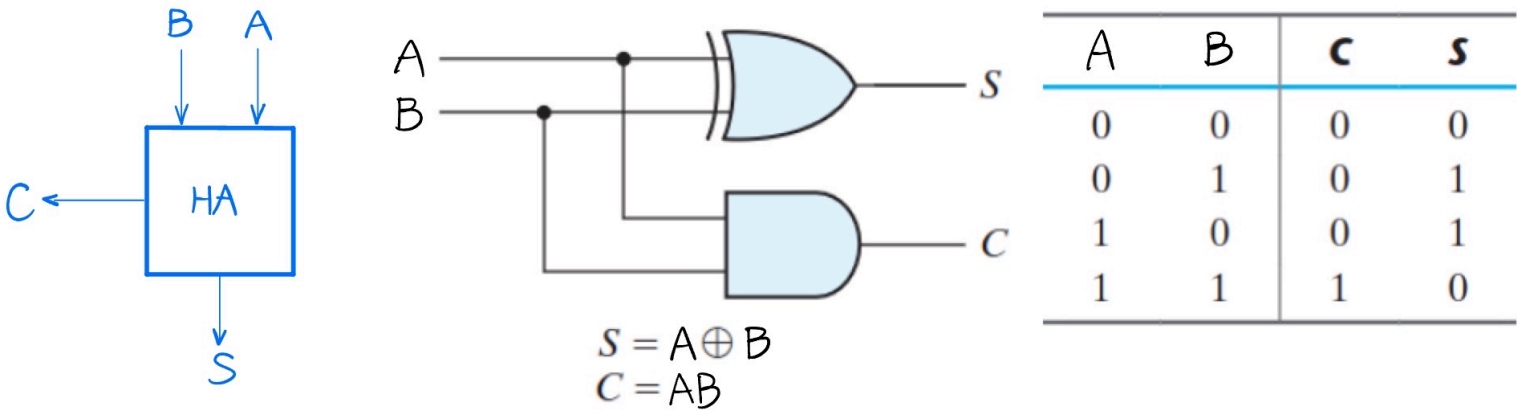
目錄

1. 實驗目標	2
2. 器材	2
3. 原理知識	3
3.A. 半加法器 Half Adder	3
3.B. 全加法器 Full Adder	3
3.C. 串行進位加法器 Ripple-Carry Adder	3
3.D. 並行進位加法器 Carry-Lookahead Adder	4
3.E. 7483 與 74283	5
3.F. 檢查溢位 Overflow	6
3.G. 應用二的補數做加減法	6
4. 電路設計	7
4.A. Circuit Diagram	7
4.B. Crumb Circuit Simulator	7
5. 實際實驗結果	8
6. 心得	9
6.A. 嘉心	9
6.B. 竣崴	9

3. 原理知識

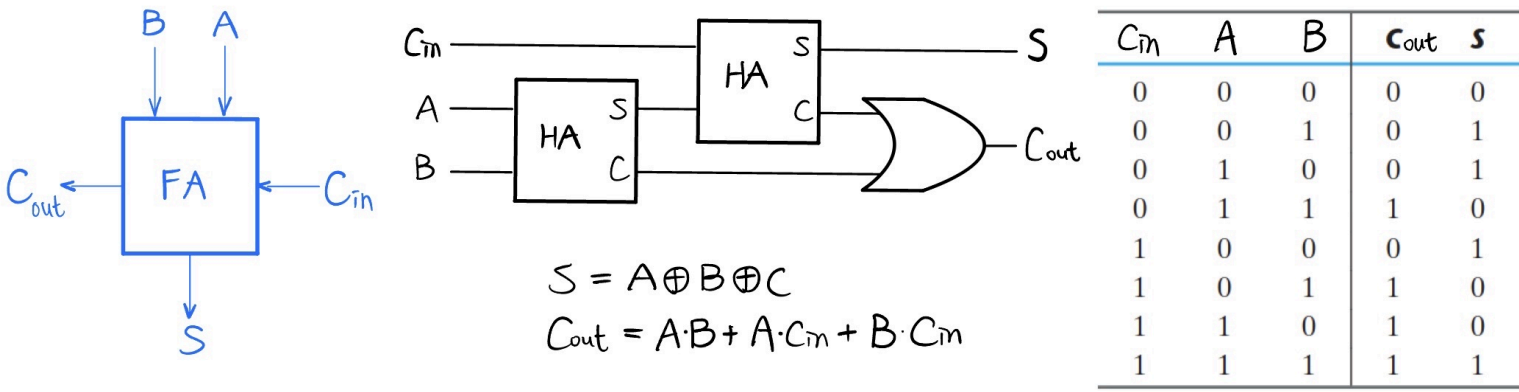
3.A. 半加法器 Half Adder

半加法器只能計算一位二進制的加法。



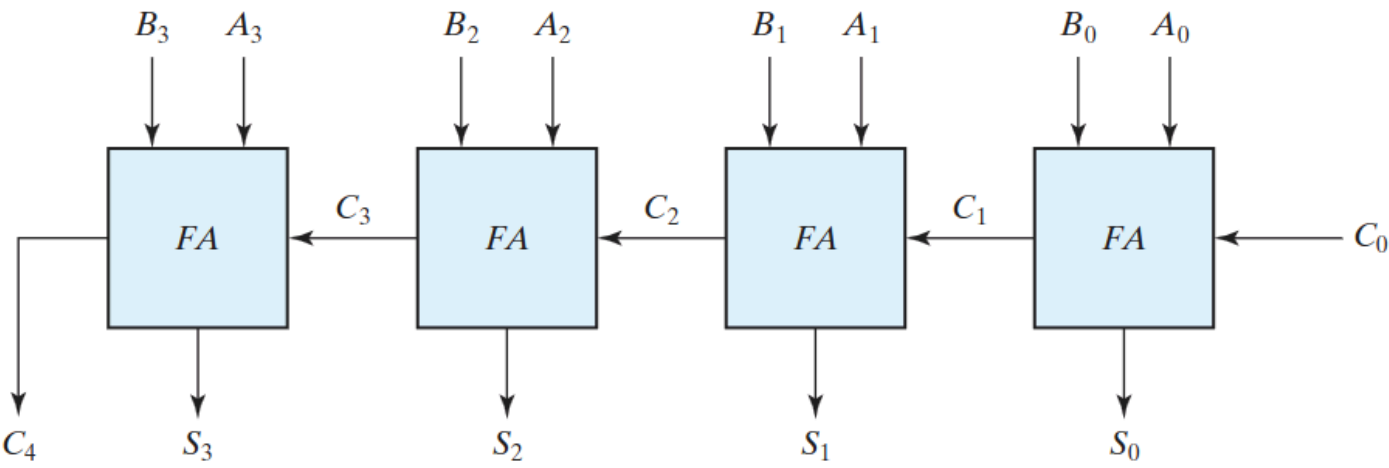
3.B. 全加法器 Full Adder

全加法器可以輸入「上一位數的進位」。



3.C. 串行進位加法器 Ripple-Carry Adder

如下圖，將四個全加法器的 Cin 和 Cout 首尾相連：



此加法器是從低位到高位一步一步計算的，耗時較長，須經過 9T 週期時間。

3.D. 並行進位加法器 Carry-Lookahead Adder

此加法器可以在輸入數據的一瞬間，就得到所有位的進位。推導如下：

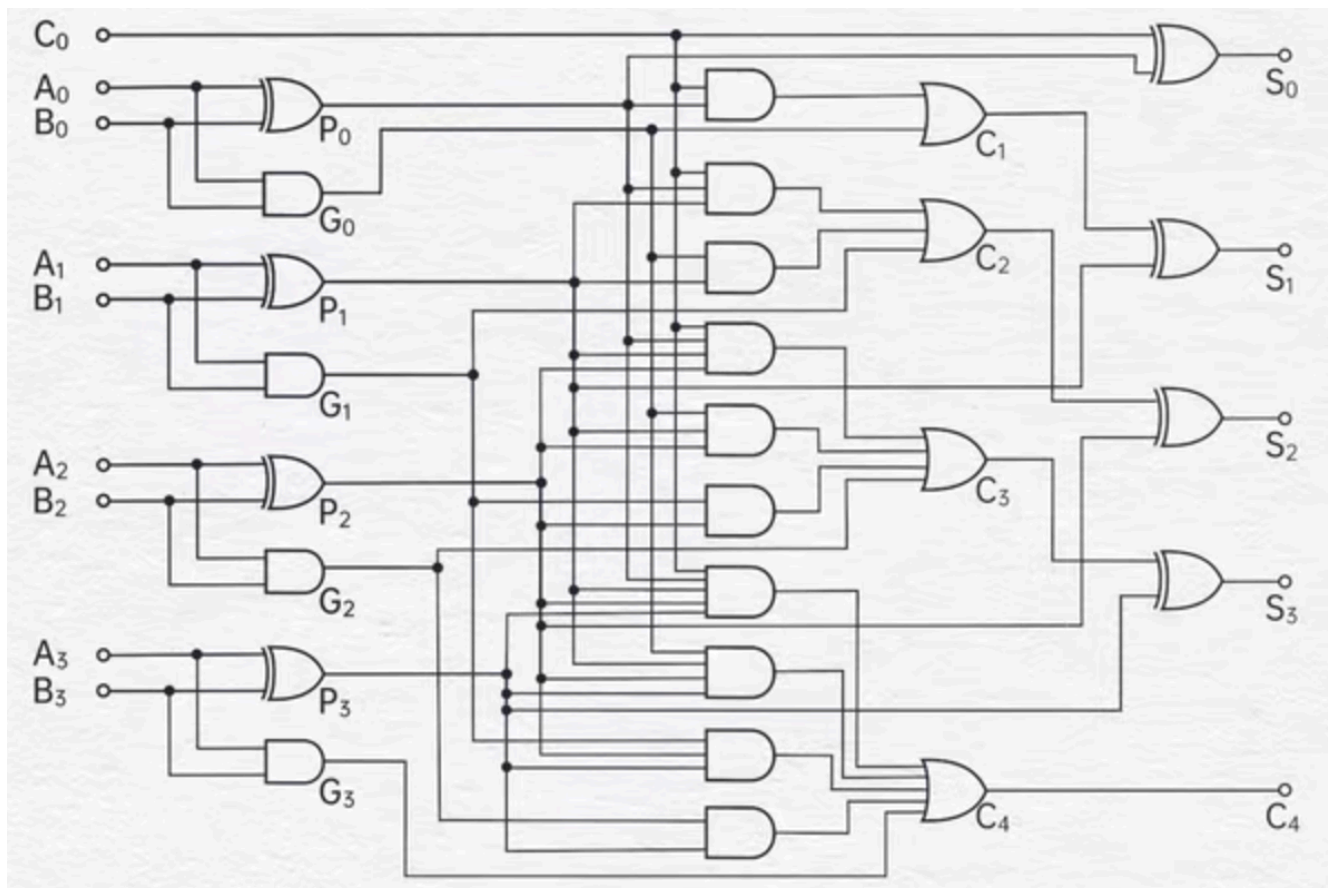
$$\begin{cases} S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i \\ C_{i+1} = A_i B_i + A_i C_i + B_i C_i \\ = A_i B_i + (A_i + B_i) \cdot C_i \\ \stackrel{\textcircled{D}}{=} \underbrace{A_i B_i}_{G_i} + \underbrace{(A_i \oplus B_i)}_{P_i} \cdot C_i \end{cases} \quad \textcircled{D} (x+y) = xy + x \oplus y$$

$$C_1 = G_0 + P_0 \cdot C_0 \quad \text{※}$$

$$\begin{aligned} C_2 &= G_1 + P_1 \cdot C_1 \\ &= G_1 + P_1 \cdot (G_0 + P_0 \cdot C_0) \\ \underline{\text{展開}} \quad &G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0 \quad \text{※} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_3 &= G_2 + P_2 \cdot C_2 \\ &= G_2 + P_2 \cdot (G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0) \\ \underline{\text{展開}} \quad &G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0 \quad \text{※} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_4 &= G_3 + P_3 \cdot C_3 \\ &= G_3 + P_3 \cdot (G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0) \\ \underline{\text{展開}} \quad &G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0 \quad \text{※} \end{aligned}$$



3.E. 7483 與 74283

後者是前者的優化與改良，且兩者腳位皆不相同。

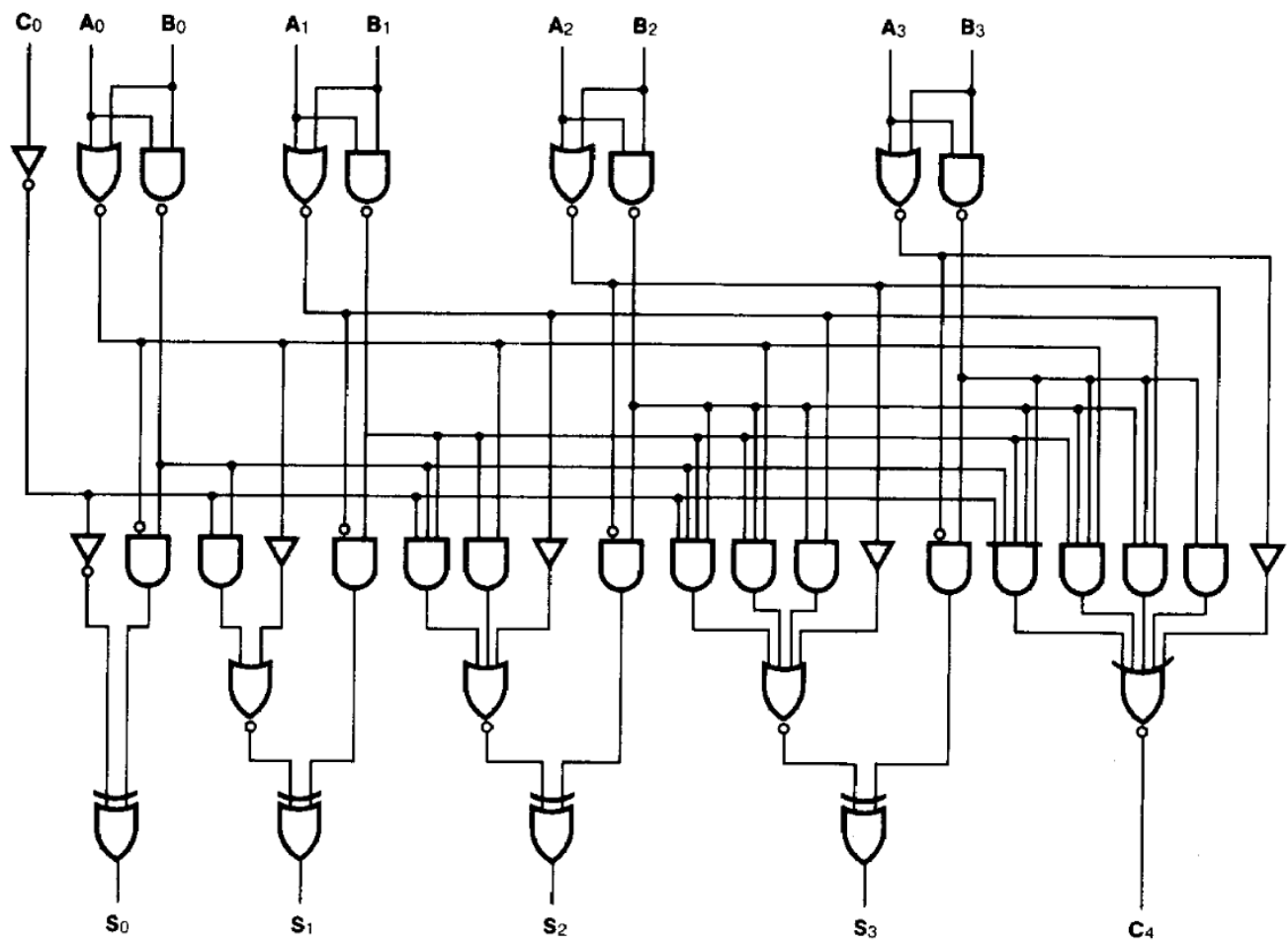
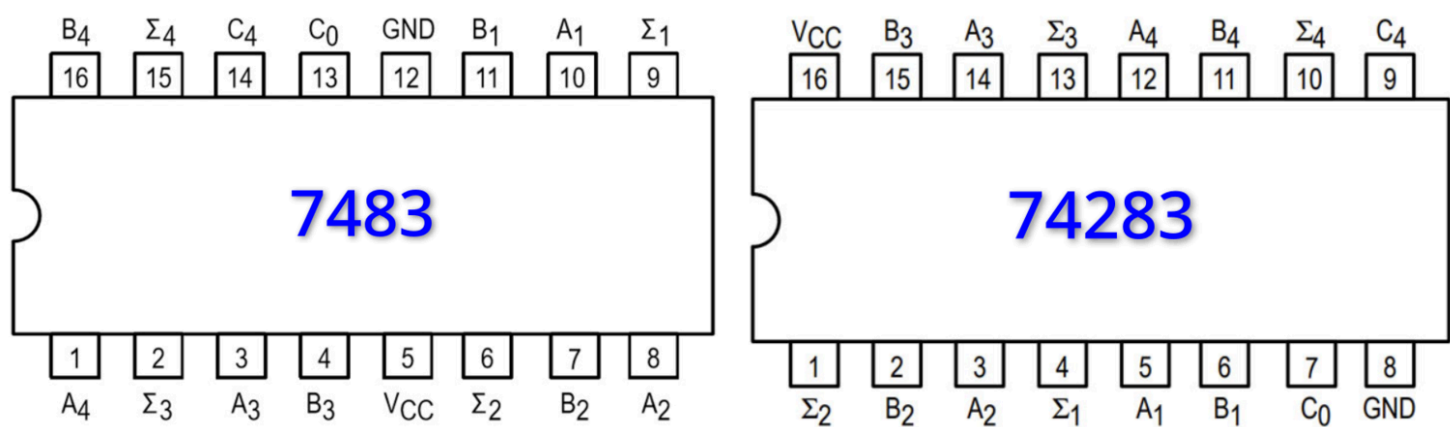


圖 6 7483 內部邏輯圖



3.F. 檢查溢位 Overflow

Overflow = 最高位 carry $\oplus$ 次高位 carry

對於此實驗要如何檢查，可參考以下證明：

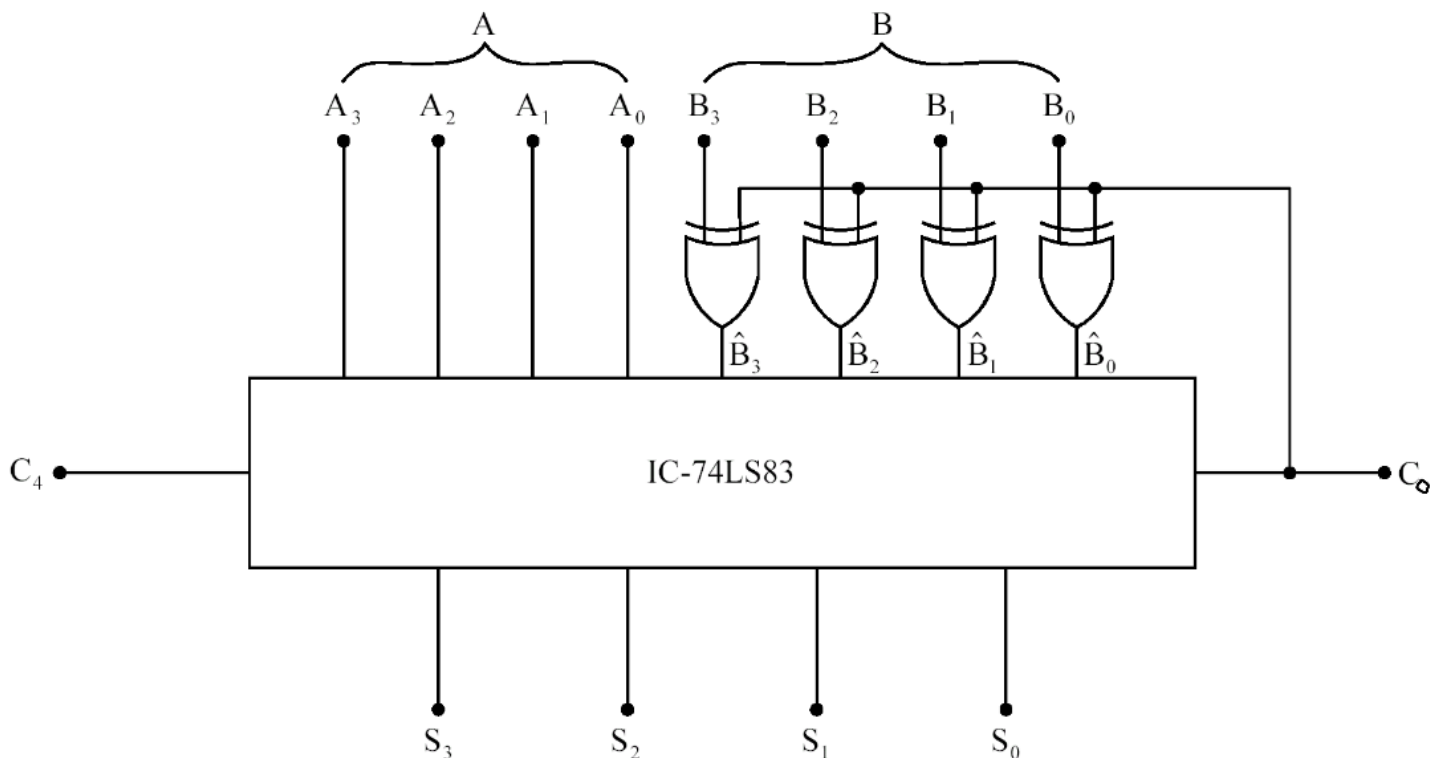
$$\begin{aligned}S_3 &= A_3 \oplus B_3 \oplus C_3 \\S_3 \oplus A_3 \oplus B_3 &= A_3 \oplus B_3 \oplus C_3 \oplus A_3 \oplus B_3 \\&= (A_3 \oplus A_3) \oplus (B_3 \oplus B_3) \oplus C_3 \\&= 0 \oplus 0 \oplus C_3 \\&= C_3\end{aligned}$$

須以 A_3, B_3, C_4 表示

$$\begin{aligned}OF &= C_4 \oplus C_3 \\&= C_4 \oplus (S_3 \oplus A_3 \oplus B_3) \quad \# \end{aligned}$$

3.G. 應用二的補數做加減法

減法本質上就是加上一個數的負數。而我們可以利用「二的補數」來尋找此數的相反數。請參考 [5. 實際實驗結果](#)



6. 心得

6.A. 嘉心

這週的實驗是四位元有號二補數加／減法器，難度比上週明顯提升了許多。要完成這個實驗，我們必須先搞清楚半加法器的運作原理，再理解全加法器如何把進位串接起來，同時還要熟練運用二補數的概念來處理負數與減法，每一個環節都環環相扣，缺一不可。

實作過程中，我們犯了一個很關鍵的錯誤——沒有養成接完一部分就立刻測試的習慣，而是把整個電路全部接完才一次測試。結果出錯的時候，要從一大堆線路裡面找出問題所在非常困難，像是邏輯閘的 VCC／GND 接錯位置、開關本身損壞等等，這些問題混在一起根本不知道從哪裡下手。

這次讓我們深刻體會到，實驗應該要分段驗證，每完成一個小模組就測試一次，才能快速定位錯誤，而不是等全部接完才發現問題、又要從頭找起。

6.B. 竣崴

為了更方便接電路，我下載了 Crumb Circuit Simulator。這款模擬器能完整重現現實情況、電路模擬功能，使用起來很直觀。

不過要特別注意的是，74283 與 7483 的腳位差異很大。我一開始就犯了嚴重錯誤——把 VCC 與 GND 接反了，而且當下完全沒有察覺。結果花了整整 40 分鐘檢查，過程實在非常煎熬。

另外，寫報告也頗具挑戰。若要有邏輯地說明實驗原理，就必須從頭到尾徹底搞清楚整個流程，不然都是瞎寫。